

आव्यूह

अध्याय 3 • सभी प्रश्न एवं पूर्ण हल



भाग 1 • उदाहरण

Q

1

Matrix
representatio
n of data



तीन फैक्ट्रियों I, II तथा III में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए:

	पुरुष कर्मी	महिला कर्मी
I	30	25
II	25	31
III	27	26

उपर्युक्त सूचना को एक 3×2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या प्रकट करती है?

निष्कर्ष

प्रदत्त सूचना को 3×2 आव्यूह के रूप में निम्नलिखित प्रकार से निरूपित किया जा सकता है:

$$A = \begin{bmatrix} 30 & 25 \\ 25 & 31 \\ 27 & 26 \end{bmatrix}$$

तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री-III कारखाने में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है।

तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि फैक्ट्री-III में महिला कार्यकर्ताओं की संख्या प्रकट करती है।

//

Q

2

Possible
orders of a
matrix



यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं?

निष्कर्ष

हमें ज्ञात है कि, यदि किसी आव्यूह की कोटि $m \times n$ है तो इसमें $m \times n$ अवयव होते हैं।

अतएव 8 अवयवों वाले किसी आव्यूह के सभी संभव कोटियाँ ज्ञात करने के लिए हम प्राकृत संख्याओं के उन सभी क्रमित युग्मों को ज्ञात करेंगे जिनका गुणनफल 8 है।

अतः सभी संभव क्रमित युग्म $(1,8), (8,1), (4,2), (2,4)$ हैं।

अतएव संभव कोटियाँ $1 \times 8, 8 \times 1, 4 \times 2, 2 \times 4$ हैं।

संभव कोटियाँ $1 \times 8, 8 \times 1, 4 \times 2, 2 \times 4$ हैं। //

Q

3

Constructing
a matrix
from a
formula

(())

जानकारी

मुख्य सूत्र

एक ऐसे 3×2 आव्यूह की रचना कीजिए, जिसके अवयव $a_{ij} = \frac{1}{2} |i-3j|$ द्वारा प्रदत्त हैं।

एक 3×2 आव्यूह, सामान्यतः इस प्रकार होता है: $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{bmatrix}$

$$a_{ij} = \frac{1}{2} |i-3j|, i = 1, 2, 3 \text{ तथा } j = 1, 2$$

मान रखो

इसलिए

$$a_{11} = \frac{1}{2} |1-3.1| = 1$$

$$a_{12} = \frac{1}{2} |1-3.2| = \frac{5}{2}$$

$$a_{21} = \frac{1}{2} |2-3.1| = \frac{1}{2}$$

$$a_{31} = \frac{1}{2} |3-3.1| = 0$$

$$a_{22} = \frac{1}{2} |2-3.2| = 2$$

$$a_{32} = \frac{1}{2} |3-3.2| = \frac{3}{2}$$

निष्कर्ष

$$\text{अतः अभीष्ट आव्यूह } A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} \text{ है।}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{5}{2} \\ \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & \frac{3}{2} \end{bmatrix} //$$

Q

4

Equality of matrices - solving unknowns



$$\text{यदि } \begin{bmatrix} x+3 & z+4 & 2y-7 \\ -6 & a-1 & 0 \\ b-3 & -21 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 3y-2 \\ -6 & -3 & 2c+2 \\ 2b+4 & -21 & 0 \end{bmatrix} \text{ हो तो } a, b, c, x, y \text{ तथा } z \text{ के मान ज्ञात कीजिए।}$$

निष्कर्ष

चूँकि प्रदत्त आव्यूह समान हैं, इसलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे।

संगत अवयवों की तुलना करने पर हमें निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होता है:

$$x+3 = 0, z+4 = 6, 2y-7 = 3y-2$$

$$a-1 = -3, 0 = 2c+2, b-3 = 2b+4,$$

इन्हें सरल करने पर हमें प्राप्त होता है कि

$$a = -2, b = -7, c = -1, x = -3, y = -5, z = 2$$

$$a = -2, b = -7, c = -1, x = -3, y = -5, z = 2 //$$

Q

5

Equality of matrices - solving unknowns



$$\text{यदि } \begin{bmatrix} 2a+b & a-2b \\ 5c-d & 4c+3d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 11 & 24 \end{bmatrix} \text{ हो तो } a, b, c, \text{ तथा } d \text{ के मान ज्ञात कीजिए।}$$

निष्कर्ष

दो आव्यूहों की समानता की परिभाषा द्वारा, संगत अवयवों को समान रखने पर हमें प्राप्त होता है कि

$$2a+b = 4, 5c-d = 11$$

$$a-2b = -3, 4c+3d = 24$$

इन समीकरणों को सरल करने पर $a = 1, b = 2, c = 3$ तथा $d = 4$ प्राप्त होता है।

$$a = 1, b = 2, c = 3, d = 4 //$$

Q

6

Addition of matrices



$$A = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 1 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \end{bmatrix} \text{ तथा } B = \begin{bmatrix} 2 & \sqrt{5} & 1 \\ -2 & 3 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ है तो } A+B \text{ ज्ञात कीजिए।}$$

निष्कर्ष

क्योंकि A तथा B समान कोटि 2×3 वाले आव्यूह हैं, इसलिए A तथा B का योग परिभाषित है, और

$$A+B = \begin{bmatrix} 2+\sqrt{3} & 1+\sqrt{5} & 1-1 \\ 2-2 & 3+3 & 0+\frac{1}{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+\sqrt{3} & 1+\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 6 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} \text{ द्वारा प्राप्त होता है।}$$

$$A+B = \begin{bmatrix} 2+\sqrt{3} & 1+\sqrt{5} & 0 \\ 0 & 6 & \frac{1}{2} \end{bmatrix} //$$

Q

7

Scalar multiplication and subtraction

(())

$$\text{यदि } A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \text{ तथा } B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \text{ हैं तो } 2A-B \text{ ज्ञात कीजिए।}$$

निष्कर्ष

हम पाते हैं

$$\begin{aligned} 2A-B &= 2 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 & 4 & 6 \\ 4 & 6 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -3 & 1 & -3 \\ 1 & 0 & -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2-3 & 4+1 & 6-3 \\ 4+1 & 6+0 & 2-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 3 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$2A-B = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 3 \\ 5 & 6 & 0 \end{bmatrix} //$$

Q

8

Solving a matrix equation



$$\text{यदि } A = \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 4 & -2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 2 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} \text{ तथा } 2A+3X=5B \text{ दिया हो तो आव्यूह } X \text{ ज्ञात कीजिए।}$$

जानकारी

दिया है $2A+3X=5B$

मान रखो

या

$$2A+3X-2A=5B-2A$$

या

$$2A-2A+3X=5B-2A$$

(आव्यूह योग क्रम-विनिमेय है)

या

$$0+3X=5B-2A$$

($-2A$, आव्यूह $2A$ का योग प्रतिलोम है)

या

$$3X = 5B - 2A$$

(O, योग का तत्समक है)

या

$$X = \frac{1}{3} (5B - 2A)$$

निष्कर्ष

या

$$\begin{aligned} X &= \frac{1}{3} \left(5 \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ 4 & 2 \\ -5 & 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 4 & -2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{3} \left(\begin{bmatrix} 10 & -10 \\ 20 & 10 \\ -25 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -16 & 0 \\ -8 & 4 \\ -6 & -12 \end{bmatrix} \right) \\ &= \frac{1}{3} \begin{bmatrix} 10-16 & -10+0 \\ 20-8 & 10+4 \\ -25-6 & 5-12 \end{bmatrix} = \frac{1}{3} \begin{bmatrix} -6 & -10 \\ 12 & 14 \\ -31 & -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & \frac{-10}{3} \\ 4 & \frac{14}{3} \\ \frac{-31}{3} & \frac{-7}{3} \end{bmatrix} \\ X &= \begin{bmatrix} -2 & \frac{-10}{3} \\ 4 & \frac{14}{3} \\ \frac{-31}{3} & \frac{-7}{3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Q

9

Solving
simultaneous
matrix
equations



X तथा Y, ज्ञात कीजिए, यदि $X+Y = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 9 \end{bmatrix}$ तथा $X-Y = \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ है।

जानकारी

$$\text{यहाँ पर } (X+Y) + (X-Y) = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

या

$$(X+Y) + (X-Y) = \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} \Rightarrow 2X = \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 0 & 8 \end{bmatrix}$$

या

$$X = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 8 & 8 \\ 0 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

साथ ही

$$(X+Y) - (X-Y) = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 0 & 9 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 6 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

या

$$(X+Y) - (X-Y) = \begin{bmatrix} 5-3 & 2-6 \\ 0 & 9+1 \end{bmatrix} \Rightarrow 2Y = \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 10 \end{bmatrix}$$

या

$$Y = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & -4 \\ 0 & 10 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}, Y = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 5 \end{bmatrix} //$$

Q

10

Solving for
unknowns in
a matrix
equation



निम्नलिखित समीकरण से x तथा y के मानों को ज्ञात कीजिए:

$$2 \begin{bmatrix} x & 5 \\ 7 & y-3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 15 & 14 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

दिया है

$$2 \begin{bmatrix} x & 5 \\ 7 & y-3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 15 & 14 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2x & 10 \\ 14 & 2y-6 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 15 & 14 \end{bmatrix}$$

या

$$\begin{bmatrix} 2x+3 & 10-4 \\ 14+1 & 2y-6+2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 15 & 14 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 2x+3 & 6 \\ 15 & 2y-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 6 \\ 15 & 14 \end{bmatrix}$$

या

$$2x+3 = 7 \text{ तथा } 2y-4 = 14 \text{ (क्यों?)}$$

या

$$2x = 7-3 \text{ तथा } 2y = 18$$

या

$$x = \frac{4}{2} \text{ तथा } y = \frac{18}{2}$$

अर्थात्

$$x = 2 \text{ तथा } y = 9$$

$$x = 2, y = 9 //$$

Q

11

Matrix
application -
farmers' rice
sales

((

दो किसान रामकिशन और गुरुचरण सिंह केवल तीन प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नउरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा, सितंबर तथा अक्टूबर माह में, इस प्रकार के चावल की बिक्री (रुपयों में) को, निम्नलिखित A तथा B आव्यूहों में व्यक्त किया गया है: सितंबर माह की बिक्री (Rs में) बासमती परमल नउरा A =

$$\begin{bmatrix} 10,000 & 20,000 & 30,000 \\ 50,000 & 30,000 & 10,000 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{रामकिशन} \\ \text{गुरुचरण सिंह} \end{matrix} \text{ अक्टूबर माह की बिक्री (Rs में) बासमती परमल नउरा } A-B =$$

$$\begin{bmatrix} 5000 & 10,000 & 24,000 \\ 30,000 & 20,000 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{रामकिशन} \\ \text{गुरुचरण सिंह} \end{matrix}$$

भाग (i)

प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री अगले पृष्ठ पर दी गई है:

$$A+B = \begin{bmatrix} \text{बासमती} & \text{परमल} & \text{नउरा} \\ 15,000 & 30,000 & 36,000 \\ 70,000 & 40,000 & 20,000 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{रामकिशन} \\ \text{गुरुचरण सिंह} \end{matrix}$$

भाग (ii)

सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी नीचे दी गई है,

$$A-B = \begin{bmatrix} \text{बासमती} & \text{परमल} & \text{नउरा} \\ 5000 & 10,000 & 24,000 \\ 30,000 & 20,000 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{रामकिशन} \\ \text{गुरुचरण सिंह} \end{matrix}$$

भाग (iii)

यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2 % लाभ मिलता है, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} B \text{ का } 2\% &= \frac{2}{100} \times B = 0.02 \times B \\ &= 0.02 \begin{bmatrix} \text{बासमती} & \text{परमल} & \text{नउरा} \\ 5000 & 10,000 & 6000 \\ 20,000 & 10,000 & 10,000 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{रामकिशन} \\ \text{गुरुचरण सिंह} \end{matrix} \\ &= \begin{bmatrix} \text{बासमती} & \text{परमल} & \text{नउरा} \\ 100 & 200 & 120 \\ 400 & 200 & 200 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{रामकिशन} \\ \text{गुरुचरण सिंह} \end{matrix} \end{aligned}$$

अतः अक्टूबर माह में, रामकिशन, प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर क्रमशः ₹ 100, ₹200, तथा ₹120 लाभ प्राप्त करता है और गुरुचरण सिंह, प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर क्रमशः ₹ 400, ₹ 200 तथा ₹ 200 लाभ अर्जित करता है।

Q

12

Multiplication of matrices



यदि $A = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} 2 & 6 & 0 \\ 7 & 9 & 8 \end{bmatrix}$ है तो AB ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

आव्यूह A में 2 स्तंभ हैं जो आव्यूह B की पंक्तियों के समान हैं।

अतएव AB परिभाषित है।

अब

$$\begin{aligned} AB &= \begin{bmatrix} 6(2)+9(7) & 6(6)+9(9) & 6(0)+9(8) \\ 2(2)+3(7) & 2(6)+3(9) & 2(0)+3(8) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 12+63 & 36+81 & 0+72 \\ 4+21 & 12+27 & 0+24 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 75 & 117 & 72 \\ 25 & 39 & 24 \end{bmatrix} \\ AB &= \begin{bmatrix} 75 & 117 & 72 \\ 25 & 39 & 24 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Q

13

आव्यूह गुणन में क्रम-विनिमेयता का अभाव



यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 2 & 5 \end{bmatrix}$ और $B = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$, तो AB तथा BA ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि $AB \neq BA$

निष्कर्ष

क्योंकि A एक 2×3 आव्यूह है और B एक 3×2 आव्यूह है, इसलिए AB तथा BA दोनों ही परिभाषित हैं तथा क्रमशः 2×2 तथा 3×3 , कोटियों के आव्यूह हैं।

नोट कीजिए कि

$$AB = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-8+6 & 3-10+3 \\ -8+8+10 & -12+10+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 10 & 3 \end{bmatrix}$$

और

$$BA = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 5 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 \\ -4 & 2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-12 & -4+6 & 6+15 \\ 4-20 & -8+10 & 12+25 \\ 2-4 & -4+2 & 6+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & 2 & 21 \\ -16 & 2 & 37 \\ -2 & -2 & 11 \end{bmatrix}$$

स्पष्टतया $AB \neq BA$.

Q

14

$AB \neq BA$ का एक
और उदाहरण



यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ है तो $AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

निष्कर्ष

और

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \text{ है। स्पष्टतया } AB \neq BA \text{ है।}$$

अतः आव्यूह गुणन क्रम-विनिमेय नहीं होता है।

Q

15

दो शून्येतर आव्यूहों
का गुणनफल शून्य
आव्यूह

()

यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ है तो AB का मान ज्ञात कीजिए

निष्कर्ष

$$\text{यहाँ पर } AB = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

अतः यदि दो आव्यूहों का गुणनफल एक शून्य आव्यूह है तो आवश्यक नहीं है कि उनमें से एक आव्यूह अनिवार्यतः शून्य आव्यूह हो।

Q

16

आव्यूह गुणन की
साहचर्यता का
सत्यापन



यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix}$ तथा $C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix}$ तो $A(BC)$ तथा $(AB)C$ ज्ञात कीजिए और दिखलाइए कि $(AB)C = A(BC)$ है।

जानकारी

$$\text{यहाँ } AB = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0-1 & 3+2-4 \\ 2+0-3 & 6+0+12 \\ 3+0-2 & 9-2+8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 18 \\ 1 & 15 \end{bmatrix}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} (AB)C &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 18 \\ 1 & 15 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+2 & 4+0 & 6-2 & -8+1 \\ -1+36 & -2+0 & -3-36 & 4+18 \\ 1+30 & 2+0 & 3-30 & -4+15 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 & -7 \\ 35 & -2 & -39 & 22 \\ 31 & 2 & -27 & 11 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

अब

$$\begin{aligned} BC &= \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \\ -1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+6 & 2+0 & 3-6 & -4+3 \\ 0+4 & 0+0 & 0-4 & 0+2 \\ -1+8 & -2+0 & -3-8 & 4+4 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 7 & 2 & -3 & -1 \\ 4 & 0 & -4 & 2 \\ 7 & -2 & -11 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

अतएव

$$\begin{aligned}
 A(BC) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 3 \\ 3 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 7 & 2 & -3 & -1 \\ 4 & 0 & -4 & 2 \\ 7 & -2 & -11 & 8 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 7+4-7 & 2+0+2 & -3-4+11 & -1+2-8 \\ 14+0+21 & 4+0-6 & -6+0-33 & -2+0+24 \\ 21-4+14 & 6+0-4 & -9+4-22 & -3-2+16 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 4 & 4 & 4 & -7 \\ 35 & -2 & -39 & 22 \\ 31 & 2 & -27 & 11 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

निष्कर्ष

स्पष्टतया, $(AB)C = A(BC)$

Q

17

आव्यूह गुणन के वितरण नियम का सत्यापन



यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 7 \\ -6 & 0 & 8 \\ 7 & -8 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ तो AC , BC तथा $(A+B)C$ का परिकलन कीजिए। यह भी सत्यापित कीजिए कि $(A+B)C = AC+BC$

जानकारी

$$A+B = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 8 \\ -5 & 0 & 10 \\ 8 & -6 & 0 \end{bmatrix}$$

अतएव,

$$(A+B)C = \begin{bmatrix} 0 & 7 & 8 \\ -5 & 0 & 10 \\ 8 & -6 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0-14+24 \\ -10+0+30 \\ 16+12+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 28 \end{bmatrix}$$

मान रखो

इसके अतिरिक्त

$$AC = \begin{bmatrix} 0 & 6 & 7 \\ -6 & 0 & 8 \\ 7 & -8 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0-12+21 \\ -12+0+24 \\ 14+16+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ 30 \end{bmatrix}$$

और

$$BC = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0-2+3 \\ 2+0+6 \\ 2-4+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

इसलिए

$$AC+BC = \begin{bmatrix} 9 \\ 12 \\ 30 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 8 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 20 \\ 28 \end{bmatrix}$$

स्पष्टतया

$$(A+B)C = AC+BC$$

Q

18

आव्यूह बहुपद
 $A^3 - 23A - 40I = O$
 का सत्यापन



यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ है तो दर्शाइए कि $A^3 - 23A - 40I = O$

जानकारी

$$\text{हम जानते हैं कि } A^2 = A \cdot A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 19 & 4 & 8 \\ 1 & 12 & 8 \\ 14 & 6 & 15 \end{bmatrix}$$

इसलिए

$$A^3 = A \cdot A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 19 & 4 & 8 \\ 1 & 12 & 8 \\ 14 & 6 & 15 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 63 & 46 & 69 \\ 69 & -6 & 23 \\ 92 & 46 & 63 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} \text{अब } A^3 - 23A - 40I &= \begin{bmatrix} 63 & 46 & 69 \\ 69 & -6 & 23 \\ 92 & 46 & 63 \end{bmatrix} - 23 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & -2 & 1 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} - 40 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 63 & 46 & 69 \\ 69 & -6 & 23 \\ 92 & 46 & 63 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -23 & -46 & -69 \\ -69 & 46 & -23 \\ -92 & -46 & -23 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -40 & 0 & 0 \\ 0 & -40 & 0 \\ 0 & 0 & -40 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 63-23-40 & 46-46+0 & 69-69+0 \\ 69-69+0 & -6+46-40 & 23-23+0 \\ 92-92+0 & 46-46+0 & 63-23-40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = O \end{aligned}$$

Q

19

चुनाव प्रचार व्यय
 — आव्यूह गुणन
 का अनुप्रयोग

()

किसी विधान सभा चुनाव के दौरान एक राजनैतिक दल ने अपने उम्मीदवार के प्रचार हेतु एक जन संपर्क फर्म को ठेके पर अनुबंधित किया। प्रचार हेतु तीन विधियों द्वारा संपर्क स्थापित करना निश्चित हुआ। ये हैं: टेलीफोन द्वारा, घर-घर जाकर तथा पर्चा वितरण द्वारा। प्रत्येक संपर्क का शुल्क (पैसों में) नीचे आव्यूह A में व्यक्त है,

प्रति संपर्क मूल्य

$$A = \begin{bmatrix} 40 \\ 100 \\ 50 \end{bmatrix} \begin{matrix} \text{टेलीफोन द्वारा} \\ \text{घर जाकर} \\ \text{पर्चा द्वारा} \end{matrix}$$

X तथा Y दो शहरों में, प्रत्येक प्रकार के सम्पर्कों की संख्या आव्यूह टेलीफोन घर जाकर पर्चा द्वारा $B = \begin{bmatrix} 1000 & 500 & 5000 \\ 3000 & 1000 & 10,000 \end{bmatrix} \rightarrow X$ में व्यक्त है। X तथा Y शहरों में राजनैतिक दल द्वारा व्यय की गई कुल धनराशि ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

यहाँ पर

$$\begin{aligned} BA &= \begin{bmatrix} 40,000+50,000+250,000 \\ 120,000+100,000+500,000 \end{bmatrix} \rightarrow X \\ &= \begin{bmatrix} 340,000 \\ 720,000 \end{bmatrix} \rightarrow X \end{aligned}$$

अतः दल द्वारा दोनों शहरों में व्यय की गई कुल धनराशि क्रमशः 3,40,000 रुपये व 7,20,000 रुपये अर्थात् Rs 3400 तथा Rs 7200 हैं।

///

Q

20

आव्यूह परिवर्त के
गुणधर्मों का
सत्यापन



यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & \sqrt{3} & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$ तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए:

भाग (i)

$$(A)' = A$$

निष्कर्ष

यहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 3 & \sqrt{3} & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A' = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ \sqrt{3} & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow (A)' = \begin{bmatrix} 3 & \sqrt{3} & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix} = A$$

$$\text{अतः } (A)' = A$$

भाग (ii)

$$(A+B)' = A'+B'$$

निष्कर्ष

यहाँ

$$A = \begin{bmatrix} 3 & \sqrt{3} & 2 \\ 4 & 2 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \Rightarrow A+B = \begin{bmatrix} 5 & \sqrt{3}-1 & 4 \\ 5 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

अतएव

$$(A+B)' = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ \sqrt{3}-1 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

अब

$$A' = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ \sqrt{3} & 2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}, B' = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

अतएव

$$A' + B' = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ \sqrt{3}-1 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix}$$

अतः

$$(A+B)' = A' + B'$$

भाग (iii)

$(k B)' = k B'$, जहाँ k कोई अचर है।

निष्कर्ष

यहाँ

$$k B = k \begin{bmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2k & -k & 2k \\ k & 2k & 4k \end{bmatrix}$$

तब

$$(k B)' = \begin{bmatrix} 2k & k \\ -k & 2k \\ 2k & 4k \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = k B'$$

अतः

$$(k B)' = k B'$$

Q

21

$(AB)' = B'A'$
का सत्यापन



यदि $A = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -6 \end{bmatrix}$ है तो सत्यापित कीजिए $(AB) = B A$ है।

जानकारी

यहाँ

$$A = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -6 \end{bmatrix}$$

इसलिए

$$A B = \begin{bmatrix} -2 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -6 & 12 \\ 4 & 12 & -24 \\ 5 & 15 & -30 \end{bmatrix}$$

अतः

$$(AB) = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 5 \\ -6 & 12 & 15 \\ 12 & -24 & -30 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

अब

$$A = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 5 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix}$$

इसलिए

$$B A = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 4 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 4 & 5 \\ -6 & 12 & 15 \\ 12 & -24 & -30 \end{bmatrix} = (AB)$$

स्पष्टतया

$$(AB) = B A$$

Q

22

आव्यूह को सममित
व विषम सममित के
योग में व्यक्त करना



आव्यूह $B = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$ को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए।

जानकारी

$$\text{यहाँ } B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 1 \\ -2 & 3 & -2 \\ -4 & 4 & -3 \end{bmatrix}$$

मान लीजिए कि

$$P = \frac{1}{2} (B+B) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -3 & -3 \\ -3 & 6 & 2 \\ -3 & 2 & -6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & \frac{-3}{2} & \frac{-3}{2} \\ \frac{-3}{2} & 3 & 1 \\ \frac{-3}{2} & 1 & -3 \end{bmatrix} \text{ है।}$$

अब

$$P = \begin{bmatrix} 2 & \frac{-3}{2} & \frac{-3}{2} \\ \frac{-3}{2} & 3 & 1 \\ \frac{-3}{2} & 1 & -3 \end{bmatrix} = P$$

अतः

$$P = \frac{1}{2} (B+B) \text{ एक सममित आव्यूह है।}$$

मान रखो

$$\text{साथ ही मान लीजिए } Q = \frac{1}{2} (B-B) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & -1 & -5 \\ 1 & 0 & 6 \\ 5 & -6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{2} & \frac{-5}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 3 \\ \frac{5}{2} & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

है।

तब

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{3} \\ \frac{-1}{2} & 0 & -3 \\ \frac{-5}{2} & 3 & 0 \end{bmatrix} = -Q$$

अतः

$$Q = \frac{1}{2} (B-B) \text{ एक विषम सममित आव्यूह है।}$$

निष्कर्ष

अब

$$P+Q = \begin{bmatrix} 2 & \frac{-3}{2} & \frac{-3}{2} \\ \frac{-3}{2} & 3 & 1 \\ \frac{-3}{2} & 1 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{2} & \frac{-5}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 3 \\ \frac{5}{2} & -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -2 & -4 \\ -1 & 3 & 4 \\ 1 & -2 & -3 \end{bmatrix}$$

$$= B$$

अतः आव्यूह B एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त

$$\text{किया गया, जहाँ } P = \begin{bmatrix} 2 & \frac{-3}{2} & \frac{-3}{2} \\ \frac{-3}{2} & 3 & 1 \\ \frac{-3}{2} & 1 & -3 \end{bmatrix} \text{ सममित तथा } Q = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-1}{2} & \frac{-5}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & 3 \\ \frac{5}{2} & -3 & 0 \end{bmatrix} \text{ विषम सममित है।}$$

Q

23

सममित आव्यूहों के गुणनफल की सममिति की शर्त

(())

यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो दर्शाइए कि AB सममित है, यदि और केवल यदि A तथा B क्रमविनिमेय है, अर्थात् $AB = BA$ है।

जानकारी

दिया है कि A तथा B दोनों सममित आव्यूह हैं, इसलिए $A = A$ तथा $B = B$ है।

मान लीजिए कि AB सममित है तो $(AB) = AB$

किंतु

$(AB) = B A = BA$ (क्यों?)

अतः

$BA = AB$

निष्कर्ष

विलोमतः, यदि $AB = BA$ है तो हम सिद्ध करेंगे कि AB सममित है।

अब

$(AB) = B A$

$= B A$ (क्योंकि A तथा B सममित हैं)

$= AB$

अतः AB सममित है।

Q

24

आव्यूह समीकरण $CD-AB=O$ से D ज्ञात करना

()

मान लीजिए कि $A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$ है। एक ऐसा आव्यूह D ज्ञात कीजिए कि $CD-AB = O$ हो।

जानकारी

क्योंकि A, B, C सभी कोटि 2, के वर्ग आव्यूह हैं और $CD-AB$ भली-भाँति परिभाषित है, इसलिए D कोटि 2 का एक वर्ग आव्यूह होना चाहिए।

मान लीजिए कि $D = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ है।

तब $CD-AB = O$ से प्राप्त होता है कि

$$\begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & 2 \\ 7 & 4 \end{bmatrix} = O$$

मान रखो

या

$$\begin{bmatrix} 2a+5c & 2b+5d \\ 3a+8c & 3b+8d \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 43 & 22 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

या

$$\begin{bmatrix} 2a+5c-3 & 2b+5d \\ 3a+8c-43 & 3b+8d-22 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

आव्यूहों की समानता से हमें निम्नलिखित समीकरण प्राप्त होते हैं:

$$2a+5c-3 = 0$$

$$3a+8c-43 = 0$$

$$2b+5d = 0$$

तथा

$$3b+8d-22 = 0$$

निष्कर्ष

(1) तथा (2), को सरल करने पर $a = -191$, $c = 77$ प्राप्त होता है।

(3) तथा (4), को सरल करने पर $b = -110$, $d = 44$ प्राप्त होता है।

अतः

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -191 & -110 \\ 77 & 44 \end{bmatrix} //$$

Q

1

Matrix order and elements



आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 2 & 5 & 19 & -7 \\ 35 & -2 & \frac{5}{2} & 12 \\ \sqrt{3} & 1 & -5 & 17 \end{bmatrix}$, के लिए ज्ञात कीजिए:

भाग (i)

आव्यूह की कोटि

निष्कर्ष

आव्यूह की कोटि = पंक्तियों की संख्या $\times$ स्तंभों की संख्या $= 3 \times 4$

3×4 //

भाग (ii)

अवयवों की संख्या

निष्कर्ष

अवयवों की संख्या $= 3 \times 4 = 12$

12 //

भाग (iii)

अवयव a_{13} , a_{21} , a_{33} , a_{24} , a_{23}

निष्कर्ष

अवयव $a_{13} = 19$, $a_{21} = 35$, $a_{33} = -5$, $a_{24} = 12$, $a_{23} = \frac{5}{2}$

$a_{13} = 19$, $a_{21} = 35$, $a_{33} = -5$, $a_{24} = 12$, $a_{23} = \frac{5}{2}$ //

Q

2

Possible orders from element count



यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होंगी?

निष्कर्ष

आव्यूह में कुल अवयव $= 24$

इसलिए, आव्यूह की संभव कोटियाँ निम्नलिखित हैं:

$1 \times 24, 2 \times 12, 3 \times 8, 4 \times 6, 6 \times 4, 8 \times 3, 12 \times 2$ और 24×1

यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ निम्नलिखित होंगी: 13×1 और 1×13

Q

3

Possible orders from element count



यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगा?

निष्कर्ष

आव्यूह में कुल अवयव $= 18$

इसलिए, आव्यूह की संभव कोटियाँ निम्नलिखित हैं:

$1 \times 18, 2 \times 9, 3 \times 6, 6 \times 3, 9 \times 2$ और 18×1

यदि इसमें 5 अवयव हों तो कोटियाँ निम्नलिखित होंगी: 5×1 और 1×5

(())

Q

4

Constructing
2×2 matrix
from
formula



एक 2×2 आव्यूह $A = [a_{ij}]$ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं

भाग (i)

$$a_{ij} = \frac{(i+j)^2}{2}$$

निष्कर्ष

यहाँ $a_{ij} = \frac{(i+j)^2}{2}$, इसलिए, आव्यूह के अवयव:

$$a_{11} = \frac{(1+1)^2}{2} = 2, \quad a_{12} = \frac{(1+2)^2}{2} = \frac{9}{2},$$

$$a_{21} = \frac{(2+1)^2}{2} = \frac{9}{2}, \quad a_{22} = \frac{(2+2)^2}{2} = 8,$$

$$\text{इसलिए, आव्यूह} = \begin{bmatrix} 2 & \frac{9}{2} \\ \frac{9}{2} & 8 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & \frac{9}{2} \\ \frac{9}{2} & 8 \end{bmatrix} //$$

भाग (ii)

$$a_{ij} = \frac{i}{j}$$

निष्कर्ष

यहाँ, $a_{ij} = \frac{i}{j}$, इसलिए, आव्यूह के अवयव:

$$a_{11} = \frac{1}{1} = 1, \quad a_{12} = \frac{1}{2},$$

$$a_{21} = \frac{2}{1} = 2, \quad a_{22} = \frac{2}{2} = 1$$

$$\text{इसलिए, आव्यूह} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 1 \end{bmatrix} //$$

भाग (iii)

$$a_{ij} = \frac{(i+2j)^2}{2}$$

निष्कर्ष

यहाँ $a_{ij} = \frac{(i+2j)^2}{2}$, इसलिए, आव्यूह के अवयव:

$$a_{11} = \frac{(1+2)^2}{2} = \frac{9}{2}, \quad a_{12} = \frac{(1+4)^2}{2} = \frac{25}{2},$$

$$a_{21} = \frac{(2+2)^2}{2} = 8, \quad a_{22} = \frac{(2+4)^2}{2} = 18$$

$$\text{इसलिए, आव्यूह} = \begin{bmatrix} \frac{9}{2} & \frac{25}{2} \\ 8 & 18 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \frac{9}{2} & \frac{25}{2} \\ 8 & 18 \end{bmatrix} //$$

Q

5

Constructing
3×4 matrix
from
formula



एक 3×4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं:

भाग (i)

$$a_{ij} = \frac{1}{2} |-3i+j|$$

निष्कर्ष

यहाँ $a_{ij} = \frac{1}{2} |-3i+j|$, इसलिए, आव्यूह के अवयव:

$$a_{11} = \frac{1}{2} |-3+1| = 1, a_{12} = \frac{1}{2} |-3+2| = \frac{1}{2}, a_{13} = \frac{1}{2} |-3+3| = 0, a_{14} = \frac{1}{2}$$

$$|-3+4| = \frac{1}{2},$$

$$a_{21} = \frac{1}{2} |-6+1| = \frac{5}{2}, a_{22} = \frac{1}{2} |-6+2| = 2, a_{23} = \frac{1}{2} |-6+3| = \frac{3}{2}, a_{24}$$

$$= \frac{1}{2} |-6+4| = 1,$$

$$a_{31} = \frac{1}{2} |-9+1| = 4, a_{32} = \frac{1}{2} |-9+2| = \frac{7}{2}, a_{33} = \frac{1}{2} |-9+3| = 3, a_{34} = \frac{1}{2}$$

$$|-9+4| = \frac{5}{2}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{5}{2} & 2 & \frac{3}{2} & 1 \\ 4 & \frac{7}{2} & 3 & \frac{5}{2} \end{bmatrix} //$$

भाग (ii)

$$a_{ij} = 2i-j$$

निष्कर्ष

यहाँ $a_{ij} = 2i-j$, इसलिए, आव्यूह के अवयव:

$$a_{11} = 2-1 = 1, a_{12} = 2-2 = 0, a_{13} = 2-3 = -1, a_{14} = 2-4 = -2,$$

$$a_{21} = 4-1 = 3, a_{22} = 4-2 = 2, a_{23} = 4-3 = 1, a_{24} = 4-4 = 0,$$

$$a_{31} = 6-1 = 5, a_{32} = 6-2 = 4, a_{33} = 6-3 = 3, a_{34} = 6-4 = 2,$$

$$\text{इसलिए, आव्यूह} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 3 & 2 \end{bmatrix} //$$

Q

6

Solving
matrix
equality
equationsनिम्नलिखित समीकरणों से x , y तथा z के मान ज्ञात कीजिए:

भाग (i)

$$\begin{bmatrix} 4 & 3 \\ x & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y & z \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए $4 = y$, $3 = z$ तथा $x = 1$

$$x = 1, y = 4, z = 3 //$$

भाग (ii)

$$\begin{bmatrix} x+y & 2 \\ 5+z & x y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 \\ 5 & 8 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए $x+y = 6$, $5+z = 5$ तथा $x y = 8$ हल करने पर, $x = 2$, $y = 4$ तथा $z = 0$ या $x = 4$, $y = 2$ तथा $z = 0$

$$x = 2, y = 4, z = 0 \text{ या } x = 4, y = 2, z = 0 //$$

भाग (iii)

$$\begin{bmatrix} x+y+z \\ x+z \\ y+z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए $x+y+z = 9$, $x+z = 5$ तथा $y+z = 7$ हल करने पर, $x = 2$, $y = 4$ तथा $z = 3$

$$x = 2, y = 4, z = 3 //$$

Q

7

Solving
matrix
equality for
constants

()

समीकरण $\begin{bmatrix} a-b & 2a+c \\ 2a-b & 3c+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 0 & 13 \end{bmatrix}$ से a , b , c तथा d के मान ज्ञात कीजिए।

जानकारी

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए

$$a-b = -1$$

$$2a-b = 0$$

$$2a+c = 5$$

$$3c+d = 13$$

मान रखो

समीकरण (1) और (2) को हल करने पर

$$a = 1, b = 2$$

 a का मान समीकरण (3) में रखने पर

$$c = 3$$

निष्कर्ष

 c का मान समीकरण (4) में रखने पर

$$d = 4$$

$$a = 1, b = 2, c = 3, d = 4 //$$

Q

8

Condition for
square
matrix
(MCQ)



$A = [a_{ij}]_{m \times n}$ एक वर्ग आव्यूह है यदि (A) $m < n$ (B) $m > n$ (C) $m = n$ (D) इनमें से कोई नहीं

निष्कर्ष

एक वर्ग आव्यूह में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर होती है, इसलिए विकल्प (C) सही है।

(C) $m = n$ //

Q

9

Equal
matrices and
unique
values (MCQ)



x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान हैं? $\begin{bmatrix} 3x+7 & 5 \\ y+1 & 2-3x \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & y-2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}$ (A) $x = \frac{-1}{3}, y = 7$ (B) ज्ञात करना संभव नहीं है (C) $y = 7, x = \frac{-2}{3}$ (D) $x = \frac{-1}{3}, y = \frac{-2}{3}$

निष्कर्ष

$$\text{यहाँ, } \begin{bmatrix} 3x+7 & 5 \\ y+1 & 2-3x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & y-2 \\ 8 & 4 \end{bmatrix}$$

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं,

इसलिए

$$3x+7=0, 5=y-2, y-1=8 \text{ तथा } 2-3x=4$$

हल करने पर, $y = 7, x = -\frac{7}{3}$ तथा $x = -\frac{2}{3}$, इस प्रकार x का कोई अद्वितीय मान नहीं है।

इसलिए विकल्प (B) सही है।

(B) ज्ञात करना संभव नहीं है //

Q

10

Counting 0-1
matrices
(MCQ)



3×3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है? (A) 27 (B) 18 (C) 81 (D) 512

निष्कर्ष

$$3 \times 3 \text{ कोटि के आव्यूह में अवयवों की कुल संख्या} = 9$$

यदि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, तो प्रत्येक अवयव के लिए क्रमचय = 2

$$\text{इसलिए अवयवों के लिए कुल क्रमचय} = 2^9 = 512$$

इसलिए विकल्प (D) सही है।

(D) 512 //

Q

1

Matrix
addition,
subtraction,
multiplication

(())

मान लीजिए कि $A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए:

भाग (i)

A+B

निष्कर्ष

$$A+B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+1 & 4+3 \\ 3-2 & 2+5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 7 \\ 1 & 7 \end{bmatrix} //$$

भाग (ii)

A-B

निष्कर्ष

$$A-B = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2-1 & 4-3 \\ 3+2 & 2-5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix} //$$

भाग (iii)

3A - C

निष्कर्ष

$$3A-C = 3 \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 12 \\ 9 & 6 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 & 5 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6+2 & 12-5 \\ 9-3 & 6-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 6 & 2 \end{bmatrix} //$$

भाग (iv)

AB

निष्कर्ष

$$AB = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 4 \times (-2) & 2 \times 3 + 4 \times 5 \\ 3 \times 1 + 2 \times (-2) & 3 \times 3 + 2 \times 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 & 26 \\ -1 & 19 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} -6 & 26 \\ -1 & 19 \end{bmatrix} //$$

भाग (v)

BA

निष्कर्ष

$$BA = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 2 + 3 \times 3 & 1 \times 4 + 3 \times 2 \\ -2 \times 2 + 5 \times 3 & -2 \times 4 + 5 \times 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 11 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 10 \\ 11 & 2 \end{bmatrix} //$$

Q

2

Matrix
addition
simplification



निम्नलिखित को परिकलित कीजिए:

भाग (i)

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & b \\ b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+a & b+b \\ -b+b & a+a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 0 & 2a \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2a & 2b \\ 0 & 2a \end{bmatrix} //$$

भाग (ii)

$$\begin{bmatrix} a^2+b^2 & b^2+c^2 \\ a^2+c^2 & a^2+b^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2ab & 2bc \\ -2ac & -2ab \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{bmatrix} a^2+b^2 & b^2+c^2 \\ a^2+c^2 & a^2+b^2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2ab & 2bc \\ -2ac & -2ab \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2+b^2+2ab & b^2+c^2+2bc \\ a^2+c^2-2ac & a^2+b^2-2ab \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (a+b)^2 & (b+c)^2 \\ (a-c)^2 & (a-b)^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} (a+b)^2 & (b+c)^2 \\ (a-c)^2 & (a-b)^2 \end{bmatrix} //$$

भाग (iii)

$$\begin{bmatrix} -1 & 4 & -6 \\ 8 & 5 & 16 \\ 2 & 8 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 & 7 & 6 \\ 8 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{bmatrix} -1 & 4 & -6 \\ 8 & 5 & 16 \\ 2 & 8 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 12 & 7 & 6 \\ 8 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+12 & 4+7 & -6+6 \\ 8+8 & 5+0 & 16+5 \\ 2+3 & 8+2 & 5+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 & 11 & 0 \\ 16 & 5 & 21 \\ 5 & 10 & 9 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 11 & 11 & 0 \\ 16 & 5 & 21 \\ 5 & 10 & 9 \end{bmatrix} //$$

भाग (iv)

$$\begin{bmatrix} \cos^2 x & \sin^2 x \\ \sin^2 x & \cos^2 x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin^2 x & \cos^2 x \\ \cos^2 x & \sin^2 x \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{bmatrix} \cos^2 x & \sin^2 x \\ \sin^2 x & \cos^2 x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin^2 x & \cos^2 x \\ \cos^2 x & \sin^2 x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos^2 x + \sin^2 x & \sin^2 x + \cos^2 x \\ \sin^2 x + \cos^2 x & \cos^2 x + \sin^2 x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} //$$

Q

3

Matrix
multiplication



निर्दिष्ट गुणनफल परिकलित कीजिए:

भाग (i)

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{bmatrix} a & b \\ -b & a \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a \times a + b \times b & a \times (-b) + b \times a \\ -b \times a + a \times b & -b \times (-b) + a \times a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a^2 + b^2 & 0 \\ 0 & b^2 + a^2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} a^2+b^2 & 0 \\ 0 & a^2+b^2 \end{bmatrix} //$$

भाग (ii)

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 2 & 1 \times 3 & 1 \times 4 \\ 2 \times 2 & 2 \times 3 & 2 \times 4 \\ 3 \times 2 & 3 \times 3 & 3 \times 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 8 \\ 6 & 9 & 12 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 4 & 6 & 8 \\ 6 & 9 & 12 \end{bmatrix} //$$

भाग (iii)

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 1 + (-2) \times 2 & 1 \times 2 + (-2) \times 3 & 1 \times 3 + (-2) \times 1 \\ 2 \times 1 + 3 \times 2 & 2 \times 2 + 3 \times 3 & 2 \times 3 + 3 \times 1 \end{bmatrix} =$$

$$\begin{bmatrix} -3 & -4 & 1 \\ 8 & 13 & 9 \end{bmatrix} //$$

भाग (iv)

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 3 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 3 \times 0 + 4 \times 3 & 2 \times (-3) + 3 \times 2 + 4 \times 0 & 2 \times 5 + 3 \times 4 + 4 \times 5 \\ 3 \times 1 + 4 \times 0 + 5 \times 3 & 3 \times (-3) + 4 \times 2 + 5 \times 0 & 3 \times 5 + 4 \times 4 + 5 \times 5 \\ 4 \times 1 + 5 \times 0 + 6 \times 3 & 4 \times (-3) + 5 \times 2 + 6 \times 0 & 4 \times 5 + 5 \times 4 + 6 \times 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 14 & 0 & 42 \\ 18 & -1 & 56 \\ 22 & -2 & 70 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 14 & 0 & 42 \\ 18 & -1 & 56 \\ 22 & -2 & 70 \end{bmatrix} //$$

भाग (v)

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 1 \times (-1) & 2 \times 0 + 1 \times 2 & 2 \times 1 + 1 \times 1 \\ 3 \times 1 + 2 \times (-1) & 3 \times 0 + 2 \times 2 & 3 \times 1 + 2 \times 1 \\ -1 \times 1 + 1 \times (-1) & -1 \times 0 + 1 \times 2 & -1 \times 1 + 1 \times 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 5 \\ -2 & 2 & 0 \end{bmatrix} //$$

भाग (vi)

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ -1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \times 2 + (-1) \times 1 + 3 \times 3 & 3 \times (-3) + (-1) \times 0 + 3 \times 1 \\ -1 \times 2 + 0 \times 1 + 2 \times 3 & -1 \times (-3) + 0 \times 0 + 2 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 14 & -6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 14 & -6 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} //$$

Q

4

Matrix
operations
verification



यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ तथा $C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$, तो $(A+B)$ तथा $(B-C)$

परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि $A+(B-C) = (A+B)-C$ ।

निष्कर्ष

$$A+B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1+3 & 2-1 & -3+2 \\ 5+4 & 0+2 & 2+5 \\ 1+2 & -1+0 & 1+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$B-C = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 4 & 2 & 5 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 3-4 & -1-1 & 2-2 \\ 4-0 & 2-3 & 5-2 \\ 2-1 & 0-(-2) & 3-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 4 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{LHS} = A+(B-C) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 4 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 9 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{RHS} = (A+B)-C = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 9 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{इस प्रकार, } A+(B-C) = (A+B)-C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 9 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A+B = \begin{bmatrix} 4 & 1 & -1 \\ 9 & 2 & 7 \\ 3 & -1 & 4 \end{bmatrix}, B-C = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 0 \\ 4 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 0 \end{bmatrix}, \text{दोनों पक्ष } \begin{bmatrix} 0 & 0 & -3 \\ 9 & -1 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ के बराबर}$$

सत्यापित

///

Q

5

Scalar
multiplication
of matrices

()

यदि $A = \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 1 & \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{7}{3} & 2 & \frac{2}{3} \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & 1 \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{7}{5} & \frac{6}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix}$, तो $3A - 5B$ परिकलित कीजिए।

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}
 3A - 5B &= 3 \begin{bmatrix} \frac{2}{3} & 1 & \frac{5}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{4}{3} \\ \frac{7}{3} & 2 & \frac{2}{3} \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{3}{5} & 1 \\ \frac{1}{5} & \frac{2}{5} & \frac{4}{5} \\ \frac{7}{5} & \frac{6}{5} & \frac{2}{5} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ 7 & 6 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 \\ 7 & 6 & 2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2-2 & 3-3 & 5-5 \\ 1-1 & 2-2 & 4-4 \\ 7-7 & 6-6 & 2-2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0
 \end{aligned}$$

शून्य आव्यूह $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ //

Q

6

Simplify
trigonometric
matrix
expression



सरल कीजिए, $\cos\theta \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} + \sin\theta \begin{bmatrix} \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix}$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}
 &\cos\theta \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix} + \sin\theta \begin{bmatrix} \sin\theta & -\cos\theta \\ \cos\theta & \sin\theta \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos^2\theta & \sin\theta\cos\theta \\ -\sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \sin^2\theta & -\sin\theta\cos\theta \\ \sin\theta\cos\theta & \sin^2\theta \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \cos^2\theta + \sin^2\theta & \sin\theta\cos\theta - \sin\theta\cos\theta \\ -\sin\theta\cos\theta + \sin\theta\cos\theta & \cos^2\theta + \sin^2\theta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I
 \end{aligned}$$

$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ //

Q

7

Solve
simultaneous
matrix
equations



X तथा Y ज्ञात कीजिए यदि

भाग (i)

$X + Y = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$ तथा $X - Y = \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$

निष्कर्ष

समीकरण (1) और (2) को जोड़ने पर

$$\begin{aligned}
 2X &= \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 & 0 \\ 2 & 8 \end{bmatrix} \\
 \Rightarrow X &= \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

समीकरण (1) में X का मान रखने पर

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} + Y = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow Y = \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 2 & 5 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 5 & 0 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} //$$

भाग (ii)

$$2\mathbf{X} + 3\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \text{ तथा } 3\mathbf{X} + 2\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

समीकरण (1) को 3 से और (2) को 2 से गुणा करके घटाने पर

$$3(2\mathbf{X} + 3\mathbf{Y}) - 2(3\mathbf{X} + 2\mathbf{Y}) = 3 \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -1 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 6\mathbf{X} + 9\mathbf{Y} - 6\mathbf{X} - 4\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 6 & 9 \\ 12 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4 & -4 \\ -2 & 10 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 5\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 2 & 13 \\ 14 & -10 \end{bmatrix} \Rightarrow \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{13}{5} \\ \frac{14}{5} & -2 \end{bmatrix}$$

समीकरण (1) में Y का मान रखने पर

$$2\mathbf{X} + \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{13}{5} \\ \frac{14}{5} & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 2\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{13}{5} \\ \frac{14}{5} & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 - \frac{2}{5} & 3 - \frac{13}{5} \\ 4 - \frac{14}{5} & 0 - (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & \frac{22}{5} \\ -\frac{4}{5} & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{X} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{11}{5} \\ -\frac{2}{5} & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{11}{5} \\ -\frac{2}{5} & 1 \end{bmatrix}, \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} & \frac{13}{5} \\ \frac{14}{5} & -2 \end{bmatrix} //$$

Q

8

Solve for
unknown
matrix X



$$\mathbf{X} \text{ तथा } \mathbf{Y} \text{ ज्ञात कीजिए यदि } \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \text{ तथा } 2\mathbf{X} + \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$2\mathbf{X} + \mathbf{Y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 2\mathbf{X} + \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow 2\mathbf{X} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -3 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -2 \\ -4 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{X} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ -2 & -1 \end{bmatrix} //$$

Q

9

Solve for unknowns using matrix equality

(())

x तथा y ज्ञात कीजिए यदि $2 \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 8 \end{bmatrix}$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} 2 \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 6 \\ 0 & 2x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 2+y & 6+0 \\ 0+1 & 2x+2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 1 & 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए

$$\begin{aligned} 2+y &= 5 \text{ तथा } 2x+2 = 8 \\ \Rightarrow y &= 3 \text{ तथा } x = 3 \end{aligned}$$

$$\mathbf{x} = 3, \mathbf{y} = 3 //$$

Q

10

Solve matrix equation for x, y, z, t



प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि

$$2 \begin{bmatrix} x & z \\ y & t \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} 2 \begin{bmatrix} x & z \\ y & t \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} &= 3 \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 2x & 2z \\ 2y & 2t \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -3 \\ 0 & 6 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 9 & 15 \\ 12 & 18 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 2x+3 & 2z-3 \\ 2y+0 & 2t+6 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 9 & 15 \\ 12 & 18 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए $2x+3 = 9, 2z-3 = 15, 2y = 12$ तथा $2t+6 = 18$

$$\Rightarrow x = 3, z = 9, y = 6 \text{ तथा } t = 6$$

$$\mathbf{x} = 3, \mathbf{y} = 6, \mathbf{z} = 9, \mathbf{t} = 6 //$$

Q

11

Solve for x and y using column matrices



यदि $x \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix}$ है, तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} x \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 2x \\ 3x \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -y \\ y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow \begin{bmatrix} 2x-y \\ 3x+y \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 10 \\ 5 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए

$$2x-y = 10 \text{ तथा } 3x+y = 5$$

दोनों समीकरणों को जोड़ने पर

$$5x = 15$$

$$\Rightarrow x = 3$$

x का मान $3x + y = 5$ में रखने पर

$$3(3) + y = 5 \Rightarrow y = -4$$

$$\boxed{x = 3, y = -4} //$$

Q

12

Matrix equality — solve for x, y, z, w



यदि $3 \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 6 \\ -1 & 2w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & x+y \\ z+w & 3 \end{bmatrix}$ है तो x, y, z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$3 \begin{bmatrix} x & y \\ z & w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x & 6 \\ -1 & 2w \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 & x+y \\ z+w & 3 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 3x & 3y \\ 3z & 3w \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x+4 & 6+x+y \\ -1+z+w & 2w+3 \end{bmatrix}$$

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए

$$3x = x+4, 3y = 6+x+y, 3z = -1+z+w \text{ तथा } 3w = 2w+3$$

$$\Rightarrow x = 2, y = 4, z = 1 \text{ तथा } w = 3$$

$$\boxed{x = 2, y = 4, z = 1, w = 3} //$$

Q

13

Proving $F(x)F(y) = F(x+y)$

(())

यदि $F(x) = \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ है तो सिद्ध कीजिए कि $F(x)F(y) = F(x+y)$

निष्कर्ष

$$\text{LHS} = F(x)F(y)$$

$$= \begin{bmatrix} \cos x & -\sin x & 0 \\ \sin x & \cos x & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos y & -\sin y & 0 \\ \sin y & \cos y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos x \cos y - \sin x \sin y + 0 & -\cos x \sin y - \sin x \cos y + 0 & 0+0+0 \\ \sin x \cos y + \cos x \sin y + 0 & -\sin x \sin y + \cos x \cos y + 0 & 0+0+0 \\ 0+0+0 & 0+0+0 & 0+0+1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos(x+y) & -\sin(x+y) & 0 \\ \sin(x+y) & \cos(x+y) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = F(x+y) = \text{RHS}$$

Q

14

Showing $AB \neq BA$ (non-commutativity)



दर्शाइए कि

भाग (i)

$$\begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\text{LHS} = \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 \times 2 + (-1) \times 3 & 5 \times 1 + (-1) \times 4 \\ 6 \times 2 + 7 \times 3 & 6 \times 1 + 7 \times 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 & 1 \\ 33 & 34 \end{bmatrix}$$

$$\text{RHS} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times 5 + 1 \times 6 & 2 \times (-1) + 1 \times 7 \\ 3 \times 5 + 4 \times 6 & 3 \times (-1) + 4 \times 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 16 & 5 \\ 39 & 25 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए, } \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 & -1 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

भाग (ii)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\text{L H S} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 \times (-1) + 2 \times 0 + 3 \times 2 & 1 \times 1 + 2 \times (-1) + 3 \times 3 & 1 \times 0 + 2 \times 1 + 3 \times 4 \\ 0 \times (-1) + 1 \times 0 + 0 \times 2 & 0 \times 1 + 1 \times (-1) + 0 \times 3 & 0 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 4 \\ 1 \times (-1) + 1 \times 0 + 0 \times 2 & 1 \times 1 + 1 \times (-1) + 0 \times 3 & 1 \times 0 + 1 \times 1 + 0 \times 4 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & 8 & 14 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{RHS} = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 1 & -1 \times 2 + 1 \times 1 + 0 \times 1 & -1 \times 3 + 1 \times 0 + 0 \times 0 \\ 0 \times 1 + (-1) \times 0 + 1 \times 1 & 0 \times 2 + (-1) \times 1 + 1 \times 1 & 0 \times 3 + (-1) \times 0 + 1 \times 0 \\ 2 \times 1 + 3 \times 0 + 4 \times 1 & 2 \times 2 + 3 \times 1 + 4 \times 1 & 2 \times 3 + 3 \times 0 + 4 \times 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & -1 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 6 & 11 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए, } \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Q

15

Evaluating A^2
- $5A + 6I$



यदि $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ है तो $A^2 - 5A + 6I$, का मान ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times 2 + 0 \times 2 + 1 \times 1 & 2 \times 0 + 0 \times 1 + 1 \times (-1) & 2 \times 1 + 0 \times 3 + 1 \times 0 \\ 2 \times 2 + 1 \times 2 + 3 \times 1 & 2 \times 0 + 1 \times 1 + 3 \times (-1) & 2 \times 1 + 1 \times 3 + 3 \times 0 \\ 1 \times 2 + (-1) \times 2 + 0 \times 1 & 1 \times 0 + (-1) \times 1 + 0 \times (-1) & 1 \times 1 + (-1) \times 3 + 0 \times 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 9 & -2 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

इसलिए, $A^2 - 5A + 6I$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 9 & -2 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} + 6 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 5 & -1 & 2 \\ 9 & -2 & 5 \\ 0 & -1 & -2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 10 & 0 & 5 \\ 10 & 5 & 15 \\ 5 & -5 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 5-10+6 & -1-0+0 & 2-5+0 \\ 9-10+0 & -2-5+6 & 5-15+0 \\ 0-5+0 & -1+5+0 & -2-0+6 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & -10 \\ -5 & 4 & 4 \end{bmatrix} \\
&\quad \quad \quad \boxed{A^2 - 5A + 6I = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -3 \\ -1 & -1 & -10 \\ -5 & 4 & 4 \end{bmatrix} //}
\end{aligned}$$

Q

16

Proving $A^3 - 6A^2 + 7A + 2I = 0$



यदि $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ है तो सिद्ध कीजिए कि $A^3 - 6A^2 + 7A + 2I = 0$

जानकारी

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$$

मान रखो

$$\begin{aligned}
\Rightarrow A^2 &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 1 \times 1 + 0 \times 0 + 2 \times 2 & 1 \times 0 + 0 \times 2 + 2 \times 0 & 1 \times 2 + 0 \times 1 + 2 \times 3 \\ 0 \times 1 + 2 \times 0 + 1 \times 2 & 0 \times 0 + 2 \times 2 + 1 \times 0 & 0 \times 2 + 2 \times 1 + 1 \times 3 \\ 2 \times 1 + 0 \times 0 + 3 \times 2 & 2 \times 0 + 0 \times 2 + 3 \times 0 & 2 \times 2 + 0 \times 1 + 3 \times 3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 5 & 0 & 8 \\ 2 & 4 & 5 \\ 8 & 0 & 13 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
A^3 &= A^2 A = \begin{bmatrix} 5 & 0 & 8 \\ 2 & 4 & 5 \\ 8 & 0 & 13 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 5 \times 1 + 0 \times 0 + 8 \times 2 & 5 \times 0 + 0 \times 2 + 8 \times 0 & 5 \times 2 + 0 \times 1 + 8 \times 3 \\ 2 \times 1 + 4 \times 0 + 5 \times 2 & 2 \times 0 + 4 \times 2 + 5 \times 0 & 2 \times 2 + 4 \times 1 + 5 \times 3 \\ 8 \times 1 + 0 \times 0 + 13 \times 2 & 8 \times 0 + 0 \times 2 + 13 \times 0 & 8 \times 2 + 0 \times 1 + 13 \times 3 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 21 & 0 & 34 \\ 12 & 8 & 23 \\ 34 & 0 & 55 \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

निष्कर्ष

इसलिए, LHS = $A^3 - 6A^2 + 7A + 2I$

$$\begin{aligned}
&= \begin{bmatrix} 21 & 0 & 34 \\ 12 & 8 & 23 \\ 34 & 0 & 55 \end{bmatrix} - 6 \begin{bmatrix} 5 & 0 & 8 \\ 2 & 4 & 5 \\ 8 & 0 & 13 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 21 & 0 & 34 \\ 12 & 8 & 23 \\ 34 & 0 & 55 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 30 & 0 & 48 \\ 12 & 24 & 30 \\ 48 & 0 & 78 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 0 & 14 \\ 0 & 14 & 7 \\ 14 & 0 & 21 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 21-30+7+2 & 0-0+0+0 & 34-48+14+0 \\ 12-12+0+0 & 8-24+14+2 & 23-30+7+0 \\ 34-48+14+0 & 0-0+0+0 & 55-78+21+2 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = 0 = \text{RHS}
\end{aligned}$$

Q

17

Finding k in
 $A^2 = kA - 2I$

((

यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix}$ तथा $I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ एवं $A^2 = kA - 2I$ हो तो k ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

दिया है: $A^2 = kA - 2I$

$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & -2 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\
&\Rightarrow \begin{bmatrix} 3 \times 3 + (-2) \times 4 & 3 \times (-2) + (-2) \times (-2) \\ 4 \times 3 + (-2) \times 4 & 4 \times (-2) + (-2) \times (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3k & -2k \\ 4k & -2k \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} \\
&\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 4 & -4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3k-2 & -2k \\ 4k & -2k-2 \end{bmatrix} \\
&\Rightarrow 4k = 4 \Rightarrow k = 1
\end{aligned}$$

k = 1 ///

Q

18

Proving $I+A =$
 $(I-A)$
rotation-
matrix
identity

✧

यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & -\tan \frac{\alpha}{2} \\ \tan \frac{\alpha}{2} & 0 \end{bmatrix}$ तथा I कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है। तो सिद्ध कीजिए कि $I+A = (I-A)$

A) $\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$

जानकारी

LHS = I+A

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\tan \frac{\alpha}{2} \\ \tan \frac{\alpha}{2} & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\tan \frac{\alpha}{2} \\ \tan \frac{\alpha}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

अब RHS = $(I-A) \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$

$$\begin{aligned}
&= \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -\tan \frac{\alpha}{2} \\ \tan \frac{\alpha}{2} & 0 \end{bmatrix} \right) \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \tan \frac{\alpha}{2} \\ -\tan \frac{\alpha}{2} & 1 \end{bmatrix} \\
&\begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \begin{bmatrix} \cos\alpha + \tan \frac{\alpha}{2} \sin\alpha & -\sin\alpha + \tan \frac{\alpha}{2} \cos\alpha \\ -\tan \frac{\alpha}{2} \cos\alpha + \sin\alpha & \tan \frac{\alpha}{2} \sin\alpha + \cos\alpha \end{bmatrix} &= \\
 &\begin{bmatrix} \cos\alpha + \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} \sin\alpha & -\sin\alpha + \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} \cos\alpha \\ -\frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} \cos\alpha + \sin\alpha & \frac{\sin \frac{\alpha}{2}}{\cos \frac{\alpha}{2}} \sin\alpha + \cos\alpha \end{bmatrix} &= \\
 &\begin{bmatrix} \frac{\cos\alpha \cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} \sin\alpha}{\cos \frac{\alpha}{2}} & \frac{-\sin\alpha \cos \frac{\alpha}{2} + \sin \frac{\alpha}{2} \cos\alpha}{\cos \frac{\alpha}{2}} \\ \frac{-\cos\alpha \sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2} \sin\alpha}{\cos \frac{\alpha}{2}} & \frac{\sin\alpha \sin \frac{\alpha}{2} + \cos \frac{\alpha}{2} \cos\alpha}{\cos \frac{\alpha}{2}} \end{bmatrix} &= \\
 &\begin{bmatrix} \frac{\cos(\alpha - \frac{\alpha}{2})}{\cos \frac{\alpha}{2}} & \frac{-\sin(\alpha - \frac{\alpha}{2})}{\cos \frac{\alpha}{2}} \\ \frac{\sin(\alpha - \frac{\alpha}{2})}{\cos \frac{\alpha}{2}} & \frac{\cos(\alpha - \frac{\alpha}{2})}{\cos \frac{\alpha}{2}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -\tan \frac{\alpha}{2} \\ \tan \frac{\alpha}{2} & 1 \end{bmatrix} = \text{L H S}
 \end{aligned}$$

Q

19

Bond investment via matrix multiplication

किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपयों का कोष है जिसे दो भिन्न-भिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित करना है। प्रथम बांड पर 5 % वार्षिक तथा द्वितीय बांड पर 7 % वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए कि 30,000 रुपयों के कोष को दो प्रकार के बांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बाँटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज

भाग (a)

Rs 1800 हो।

जानकारी

माना प्रथम बांड पर निवेश की गई राशि = ₹ x

इसलिए, द्वितीय बांड पर निवेश की गई राशि = ₹(30000-x)

यदि कुल वार्षिक ब्याज ₹ 1800 हो।

मुख्य सूत्र

बांडों में निवेश (रुपयों में) वार्षिक ब्याज दर वार्षिक ब्याज (रुपयों में)

$$\begin{bmatrix} x & 30000-x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5\% \\ 7\% \end{bmatrix} = [1800]$$

मान रखो

$$x \times 5\% + (30000-x) \times 7\% = 1800$$

$$\Rightarrow \frac{5x}{100} + \frac{7}{100} (30000-x) = 1800$$

$$\Rightarrow 5x + 210000 - 7x = 180000$$

$$\Rightarrow -2x = -30000$$

$$\Rightarrow x = 15000$$

निष्कर्ष

इसलिए, प्रथम बांड पर निवेश की गई राशि = ₹15000

तथा द्वितीय बांड पर निवेश की गई राशि = ₹15000

प्रथम बांड में ₹15000 तथा द्वितीय बांड में ₹15000 //

भाग (b)

Rs 2000 हो।

जानकारी

यदि कुल वार्षिक ब्याज ₹ 2000 हो।

मुख्य सूत्र

बांडों में निवेश (रुपयों में) वार्षिक ब्याज दर वार्षिक ब्याज (रुपयों में)

$$\begin{bmatrix} x & 30000-x \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5\% \\ 7\% \end{bmatrix} [2000]$$

मान रखो

हल करने पर $x \times 5\% + (30000-x) \times 7\% = 2000$

$$\Rightarrow \frac{5x}{100} + \frac{7}{100} (30000-x) = 2000$$

$$\Rightarrow 5x + 210000 - 7x = 200000$$

$$\Rightarrow -2x = -10000$$

$$\Rightarrow x = 5000$$

निष्कर्ष

इसलिए, प्रथम बांड पर निवेश की गई राशि = ₹5000

तथा द्वितीय बांड पर निवेश की गई राशि = ₹25000

प्रथम बांड में ₹5000 तथा द्वितीय बांड में ₹25000 //

Q

20

Bookshop
revenue via
matrix
algebra



किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः Rs 80, Rs 60 तथा Rs 40 प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी।

मुख्य सूत्र

पुस्तकों की संख्या विक्रय मूल्य प्रति पुस्तक कुल धनराशि (रुपयों में)

रसायन भौतिक अर्थशास्त्र

$$\begin{bmatrix} 120 & 96 & 120 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 80 \\ 60 \\ 40 \end{bmatrix} [x]$$

मान रखो

हल करने पर

$$120 \times 80 + 96 \times 60 + 120 \times 40 = x$$

$$\Rightarrow x = 9600 + 5760 + 4800$$

$$\Rightarrow x = 20160$$

निष्कर्ष

अतः, सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल धनराशि ₹20160 प्राप्त होगी।

Q

21

MCQ —
condition for
PY+WY
defined

((

मान लीजिए कि X, Y, Z, W तथा P क्रमशः $2 \times n$, $3 \times k$, $2 \times p$, $n \times 3$ तथा $p \times k$, कोटियों के आव्यूह हैं। PY + WY के परिभाषित होने के लिए n, k तथा p पर क्या प्रतिबंध होगा ? (A) $k = 3$, $p = n$ (B) k स्वेच्छ है, $p = 2$ (C) p स्वेच्छ है, $k = 3$ (D) $k = 2$, $p = 3$

निष्कर्ष

P की कोटि = $p \times k$ तथा Y की कोटि = $3 \times k$ है।

इसलिए, PY के परिभाषित होने के लिए, $k = 3$ होना चाहिए।

इस प्रकार PY की कोटि $p \times k$ है।

W की कोटि = $n \times 3$ तथा Y की कोटि = $3 \times k$ है।

कोटि के अनुसार, WY परिभाषित है तथा इसकी कोटि $n \times k$ है।

PY+WY के परिभाषित होने के लिए, PY तथा WY की कोटि बराबर होनी चाहिए।

$$\Rightarrow p \times k = n \times k \Rightarrow p = n$$

अतः, विकल्प (A) सही है।

(A) $k = 3$, $p = n$ ///

Q

22

MCQ — order
of the matrix
7X-5Z

✧

मान लीजिए कि X, Y, Z, W तथा P क्रमशः $2 \times n$, $3 \times k$, $2 \times p$, $n \times 3$ तथा $p \times k$, कोटियों के आव्यूह हैं। यदि $n = p$, तो आव्यूह $7X-5Z$ की कोटि है। (A) $p \times 2$ (B) $2 \times n$ (C) $n \times 3$ (D) $p \times n$

निष्कर्ष

आव्यूहों को जोड़ने या घटाने पर उनकी कोटि समान रहती है।

इसलिए, $7X-5Z$ की कोटि = X की कोटि = Z की कोटि = $2 \times n$

अतः, विकल्प (B) सही है।

(B) $2 \times n$ ///

Q

1

Matrix
transpose



निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए:

भाग (i)

$$\begin{bmatrix} 5 \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\text{माना } A = \begin{bmatrix} 5 \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{bmatrix} \quad \text{अतः } A = \begin{bmatrix} 5 & \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}$$

भाग (ii)

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\text{माना } B = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{अतः } B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}$$

भाग (iii)

$$\begin{bmatrix} -1 & 5 & 6 \\ \sqrt{3} & 5 & 6 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\text{माना } C = \begin{bmatrix} -1 & 5 & 6 \\ \sqrt{3} & 5 & 6 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix} \quad \text{अतः } C = \begin{bmatrix} -1 & \sqrt{3} & 2 \\ 5 & 5 & 3 \\ 6 & 6 & -1 \end{bmatrix}$$

Q

2

Verifying
transpose of
sum and
difference



$$\text{यदि } A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{तथा } B = \begin{bmatrix} -4 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{हैं तो सत्यापित कीजिए कि}$$

भाग (i)

$$(A+B) = A+B$$

जानकारी

$$(A+B)$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1-4 & 2+1 & 3-5 \\ 5+1 & 7+2 & 9+0 \\ -2+1 & 1+3 & 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 3 & -2 \\ 6 & 9 & 9 \\ -1 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए } (A+B) = \begin{bmatrix} -5 & 6 & -1 \\ 3 & 9 & 4 \\ -2 & 9 & 2 \end{bmatrix}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} A+B &= \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 5 & -2 \\ 2 & 7 & 1 \\ 3 & 9 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -5 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1-4 & 5+1 & -2+1 \\ 2+1 & 7+2 & 1+3 \\ 3-5 & 9+0 & 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5 & 6 & -1 \\ 3 & 9 & 4 \\ -2 & 9 & 2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण (1) और (2) से,

$$(A+B) = A+B$$

भाग (ii)

$$(A-B) = A-B$$

जानकारी

(A-B)

$$= \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+4 & 2-1 & 3+5 \\ 5-1 & 7-2 & 9-0 \\ -2-1 & 1-3 & 1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 8 \\ 4 & 5 & 9 \\ -3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए } (A-B) = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -3 \\ 1 & 5 & -2 \\ 8 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

मान रखो

$$A-B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 5 & 7 & 9 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 & 1 & -5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} -1 & 5 & -2 \\ 2 & 7 & 1 \\ 3 & 9 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -4 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ -5 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1+4 & 5-1 & -2-1 \\ 2-1 & 7-2 & 1-3 \\ 3+5 & 9-0 & 1-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 4 & -3 \\ 1 & 5 & -2 \\ 8 & 9 & 0 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

समीकरण (1) और (2) से,

$$(A+B) = A+B$$

Q

3

Verifying
transpose
given A'

(())

$$\text{यदि } A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ तथा } B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \text{ हैं तो सत्यापित कीजिए कि}$$

भाग (i)

$$(A+B) = A+B$$

जानकारी

$$(i) A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad [\text{क्योंकि } (A)' = A]$$

$$(A+B) = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-1 & -1+2 & 0+1 \\ 4+1 & 2+2 & 1+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 5 & 4 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए } (A+B) = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

मान रखो

$$A+B = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \\ = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-1 & 4+1 \\ -1+2 & 2+2 \\ 0+1 & 1+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 4 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

समीकरण (1) और (2) से,

$$(A+B) = A+B$$

भाग (ii)

$$(A-B) = A-B$$

जानकारी

$$(ii) A = \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad [\text{क्योंकि } (A)' = A]$$

$$(A-B) = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+1 & -1-2 & 0-1 \\ 4-1 & 2-2 & 1-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & -3 & -1 \\ 3 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए } (A-B) = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 0 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

मान रखो

$$\begin{aligned} A-B &= \begin{bmatrix} 3 & -1 & 0 \\ 4 & 2 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 & 4 \\ -1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3+1 & 4-1 \\ -1-2 & 2-2 \\ 0-1 & 1-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 0 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण (1) और (2) से,

$$(A-B) = A-B$$

Q

4

Finding
(A+2B)'



यदि $A = \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ तथा $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$ हैं तो $(A+2B)$ ज्ञात कीजिए।

निष्कर्ष

$$\begin{aligned} (A+2B) &= \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + 2 \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 & 0 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2-2 & 3+0 \\ 1+2 & 2+4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{इसलिए } (A+2B) = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$$

$$(A+2B)' = \begin{bmatrix} -4 & 3 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} //$$

Q

5

Verifying
(AB)'=B'A'



A तथा B आव्यूहों के लिए सत्यापित कीजिए कि $(AB) = B A$, जहाँ

भाग (i)

$$A = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

जानकारी

$$\text{दिया है: } A = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए, } AB = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times (-1) & 1 \times 2 & 1 \times 1 \\ -4 \times (-1) & -4 \times 2 & -4 \times 1 \\ 3 \times (-1) & 3 \times 2 & 3 \times 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 4 & -8 & -4 \\ -3 & 6 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए } AB = \begin{bmatrix} -1 & 4 & -3 \\ 2 & -8 & 6 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

मान रखो

$$B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ तथा } A = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \text{इसलिए, } B A &= \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 \times 1 & -1 \times (-4) & -1 \times 3 \\ 2 \times 1 & 2 \times (-4) & 2 \times 3 \\ 1 \times 1 & 1 \times (-4) & 1 \times 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1 & 4 & -3 \\ 2 & -8 & 6 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

निष्कर्ष

समीकरण (1) और (2) से,

$$(A B) = B A$$

भाग (ii)

$$A = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

जानकारी

$$\text{दिया है: } A = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए, } A B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \times 1 & 0 \times 5 & 0 \times 7 \\ 1 \times 1 & 1 \times 5 & 1 \times 7 \\ 2 \times 1 & 2 \times 5 & 2 \times 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 5 & 7 \\ 2 & 10 & 14 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए } A B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 10 \\ 0 & 7 & 14 \end{bmatrix}$$

मान रखो

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} \text{ तथा } A = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए, } B A = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \times 0 & 1 \times 1 & 1 \times 2 \\ 5 \times 0 & 5 \times 1 & 5 \times 2 \\ 7 \times 0 & 7 \times 1 & 7 \times 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0 & 5 & 10 \\ 0 & 7 & 14 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

समीकरण (1) और (2) से,

$$(A B) = B A$$

Q

6

Verifying
A'A=I



भाग (i)

$$\text{यदि } A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \text{ हो तो सत्यापित कीजिए कि } A A = I$$

निष्कर्ष

$$A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए } A A = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \cos^2\alpha + \sin^2\alpha & \cos\alpha\sin\alpha - \sin\alpha\cos\alpha \\ \sin\alpha\cos\alpha - \cos\alpha\sin\alpha & \sin^2\alpha + \cos^2\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

अतः, $A A = I$

भाग (ii)

यदि $A = \begin{bmatrix} \sin\alpha & \cos\alpha \\ -\cos\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix}$ हो तो सत्यापित कीजिए कि $A A = I$

निष्कर्ष

$$A = \begin{bmatrix} \sin\alpha & \cos\alpha \\ -\cos\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} \sin\alpha & -\cos\alpha \\ \cos\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए } A A = \begin{bmatrix} \sin\alpha & -\cos\alpha \\ \cos\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \sin\alpha & \cos\alpha \\ -\cos\alpha & \sin\alpha \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} \sin^2\alpha + \cos^2\alpha & \sin\alpha\cos\alpha - \cos\alpha\sin\alpha \\ \cos\alpha\sin\alpha - \sin\alpha\cos\alpha & \cos^2\alpha + \sin^2\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

अतः, $A A = I$

Q

7

Symmetric
and skew-
symmetric
proof

(())

भाग (i)

सिद्ध कीजिए कि आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ एक सममित आव्यूह है।

निष्कर्ष

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} = A$$

$$\Rightarrow A = A, \text{ इसलिए आव्यूह } A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -1 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ एक सममित आव्यूह है।}$$

भाग (ii)

सिद्ध कीजिए कि आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix}$ एक विषम सममित आव्यूह है।

निष्कर्ष

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} = -A$$

$$\Rightarrow A = -A, \text{ इसलिए आव्यूह } A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \text{ एक विषम सममित आव्यूह है।}$$

Q

8

$A+A'$
symmetric,
 $A-A'$ skew-
symmetric



आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$ के लिए सत्यापित कीजिए कि

भाग (i)

$(A+A)$ एक सममित आव्यूह है।

निष्कर्ष

$$\text{दिया है: } A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए, } (A+A) = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 11 \\ 11 & 14 \end{bmatrix}$$

$$(A+A) = \begin{bmatrix} 2 & 11 \\ 11 & 14 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 11 \\ 11 & 14 \end{bmatrix} = A$$

$\Rightarrow (A+A) = (A+A)$, इसलिए आव्यूह $(A+A)$ एक सममित आव्यूह है।

भाग (ii)

$(A-A)$ एक विषम सममित आव्यूह है।

निष्कर्ष

$$(A-A) = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 6 \\ 5 & 7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$(A-A) = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = -A$$

$\Rightarrow (A-A) = -(A-A)$, इसलिए आव्यूह $(A-A)$ एक विषम सममित आव्यूह है।

Q

9

Symmetric
and skew-
symmetric
parts of a
matrix



यदि $A = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix}$ तो $\frac{1}{2} (A+A)$ तथा $\frac{1}{2} (A-A)$ ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$$\text{दिया है: } A = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -a & -b \\ a & 0 & -c \\ b & c & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए, } \frac{1}{2} (A+A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -a & -b \\ a & 0 & -c \\ b & c & 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

$$\text{तथा, } \frac{1}{2} (A-A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -a & -b \\ a & 0 & -c \\ b & c & 0 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 2a & 2b \\ -2a & 0 & 2c \\ -2b & -2c & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix}$$

$$\frac{1}{2} (A+A) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad \frac{1}{2} (A-A) = \begin{bmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{bmatrix} //$$

Q

10

Expressing
as sum of
symmetric
and skew-
symmetric



निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए:

भाग (i)

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

जानकारी

दिया है: $A = \begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

इसलिए, $A = \frac{1}{2} (A+A) + \frac{1}{2} (A-A)$

माना, $P = \frac{1}{2} (A+A)$ तथा $Q = \frac{1}{2} (A-A)$

मान रखो

$$P = \frac{1}{2} (A+A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6 & 6 \\ 6 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} = P$$

$\Rightarrow P$ एक सममित आव्यूह है।

$$Q = \frac{1}{2} (A-A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 3 & 5 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 5 & -1 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 4 \\ -4 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix} = -Q$$

$\Rightarrow Q$ एक विषम सममित आव्यूह है।

निष्कर्ष

इसप्रकार, $A = P+Q = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$

भाग (ii)

$$\begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

जानकारी

दिया है: $A = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$

इसलिए, $A = \frac{1}{2} (A+A) + \frac{1}{2} (A-A)$

माना, $P = \frac{1}{2} (A+A)$ तथा $Q = \frac{1}{2} (A-A)$

मान रखो

$$P = \frac{1}{2} (A+A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \right)$$

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 12 & -4 & 4 \\ -4 & 6 & -2 \\ 4 & -2 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} = P$$

$\Rightarrow P$ एक सममित आव्यूह है।

$$\begin{aligned}
 Q &= \frac{1}{2} (A-A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
 Q &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = -Q
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow Q$ एक विषम सममित आव्यूह है।

निष्कर्ष

$$\text{इसप्रकार, } A = P+Q = \begin{bmatrix} 6 & -2 & 2 \\ -2 & 3 & -1 \\ 2 & -1 & 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

भाग (iii)

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix}$$

जानकारी

$$\text{दिया है: } A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए, } A = \frac{1}{2} (A+A) + \frac{1}{2} (A-A)$$

$$\text{माना, } P = \frac{1}{2} (A+A) \quad \text{तथा} \quad Q = \frac{1}{2} (A-A)$$

मान रखो

$$\begin{aligned}
 P &= \frac{1}{2} (A+A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & -5 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 6 & 1 & -5 \\ 1 & -4 & -4 \\ -5 & -4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & \frac{1}{2} & \frac{-5}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 & -2 \\ \frac{-5}{2} & -2 & 2 \end{bmatrix} \\
 P &= \begin{bmatrix} 3 & \frac{1}{2} & \frac{-5}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 & -2 \\ \frac{-5}{2} & -2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & \frac{1}{2} & \frac{-5}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 & -2 \\ \frac{-5}{2} & -2 & 2 \end{bmatrix} = P
 \end{aligned}$$

$\Rightarrow P$ एक सममित आव्यूह है।

$$\begin{aligned}
 Q &= \frac{1}{2} (A-A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 3 & 3 & -1 \\ -2 & -2 & 1 \\ -4 & -5 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 3 & -2 & -4 \\ 3 & -2 & -5 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} \right) \\
 &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 5 & 3 \\ -5 & 0 & 6 \\ -3 & -6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{-5}{2} & 0 & 3 \\ \frac{-3}{2} & -3 & 0 \end{bmatrix} \\
 Q &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{-5}{2} & 0 & 3 \\ \frac{-3}{2} & -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \frac{-5}{2} & \frac{-3}{2} \\ \frac{5}{2} & 0 & -3 \\ \frac{3}{2} & 3 & 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & \frac{5}{2} \\ \frac{-5}{2} & 0 \\ \frac{-3}{2} & -3 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

⇒ Q एक विषम सममित आव्यूह है।

निष्कर्ष

$$\text{इसप्रकार, } A = P+Q = \begin{bmatrix} 3 & \frac{1}{2} & \frac{-5}{2} \\ \frac{1}{2} & -2 & -2 \\ \frac{-5}{2} & -2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ \frac{-5}{2} & 0 & 3 \\ \frac{-3}{2} & -3 & 0 \end{bmatrix}$$

भाग (iv)

$$\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

जानकारी



$$\text{दिया है: } A = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए, } A = \frac{1}{2} (A+A) + \frac{1}{2} (A-A)$$

$$\text{माना, } P = \frac{1}{2} (A+A) \text{ तथा } Q = \frac{1}{2} (A-A)$$

मान रखो

$$P = \frac{1}{2} (A+A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} = P$$

⇒ P एक सममित आव्यूह है।

$$Q = \frac{1}{2} (A-A) = \frac{1}{2} \left(\begin{bmatrix} 1 & 5 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 5 & 2 \end{bmatrix} \right) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 6 \\ -6 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$Q = \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -3 \\ 3 & 0 \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix} = -Q$$

⇒ Q एक विषम सममित आव्यूह है।

निष्कर्ष

$$\text{इसप्रकार, } A = P+Q = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}$$

Q

11

MCQ: AB-BA
for
symmetric A,
B

()

यदि A तथा B समान कोटि के सममित आव्यूह हैं तो AB-BA एक (A) विषम सममित आव्यूह है (B) सममित आव्यूह है (C) शून्य आव्यूह है (D) तत्समक आव्यूह है

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}(A B-B A) &= (A B)-(B A) [\because (X-Y)=X-Y] \\&= B A-A B [\because (X Y)=Y X] \\&= B A-A B [\because \text{दिया है: } A=A, B=B] \\&= -(A B-B A) \\&\Rightarrow (A B-B A) = -(A B-B A),\end{aligned}$$

इसलिए आव्यूह (AB-BA) एक विषम सममित आव्यूह है।

अतः, विकल्प (A) सही है।

(A) विषम सममित आव्यूह है //

Q

12

MCQ: solving
for α given
 $A+A'=I$



यदि $A = \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix}$ तथा $A+A' = I$, तो α का मान है (A) $\frac{\pi}{6}$ (B) $\frac{\pi}{3}$ (C) π (D) $\frac{3\pi}{2}$

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}\text{दिया है: } A+A' = I &\Rightarrow \begin{bmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \cos\alpha & \sin\alpha \\ -\sin\alpha & \cos\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \\&\Rightarrow \begin{bmatrix} 2\cos\alpha & 0 \\ 0 & 2\cos\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow 2\cos\alpha = 1 \Rightarrow \cos\alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha = \frac{\pi}{3}\end{aligned}$$

अतः, विकल्प (B) सही है।

(B) $\frac{\pi}{3}$ //

Q

1

Skew-symmetric matrix proof



यदि A तथा B सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि AB-BA एक विषम सममित आव्यूह है।

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}(A B-B A) &= (A B)-(B A) [\because (X-Y)=X-Y] \\&= B A-A B [\because (A B)=B A] \\&= B A-A B [\because \text{दिया है: } A=A, B=B] \\&= -(A B-B A) \\&\Rightarrow (A B-B A) = -(A B-B A),\end{aligned}$$

इसलिए, आव्यूह (AB-BA) एक विषम सममित आव्यूह है।

Q

2

Symmetric or skew-symmetric of B'AB



सिद्ध कीजिए कि आव्यूह B AB सममित अथवा विषम सममित है यदि A सममित अथवा विषम सममित है।

जानकारी

यदि A सममित आव्यूह है।

$$\text{तब } A=A$$

$$\begin{aligned}\text{यहाँ, } (B A B) &= (A B)(B) \\&= (A B) B \\&= B A B \\&= B A B \\&\Rightarrow (B A B) = B A B,\end{aligned}$$

इसलिए, आव्यूह B AB एक सममित आव्यूह है।

निष्कर्ष

यदि A विषम सममित आव्यूह है।

$$\text{तब } A=-A$$

$$\begin{aligned}\text{यहाँ, } (B A B) &= (A B)(B) \\&= (A B) B \\&= B A B \\&= -B A B \\&\Rightarrow (B A B) = -B A B,\end{aligned}$$

$$[\because (A B)=B A]$$

$$[\because (B)=B]$$

$$[\because (A B)=B A]$$

$$[\because \text{दिया है: } A=-A]$$

इसलिए, आव्यूह B AB एक विषम सममित आव्यूह है।

Q

3

Finding x, y, z from A'A=I

((

x, y, तथा z के मानों को ज्ञात कीजिए, यदि आव्यूह $A = \begin{bmatrix} 0 & 2y & z \\ x & y & -z \\ x & -y & z \end{bmatrix}$ समीकरण $A A = I$ को संतुष्ट करता है।

जानकारी

दिया है: $A A = I$



मान रखो

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 2y & z \\ x & y & -z \\ x & -y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 2y & z \\ x & y & -z \\ x & -y & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 2y & z \\ x & y & -z \\ x & -y & z \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & x & x \\ 2y & y & -y \\ z & -z & z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0+4y^2+z^2 & 0+2y^2-z^2 & 0-2y^2+z^2 \\ 0+2y^2-z^2 & x^2+y^2+z^2 & x^2-y^2-z^2 \\ 0-2y^2+z^2 & x^2-y^2-z^2 & x^2+y^2+z^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए $4y^2+z^2=1$, $2y^2-z^2=0$ तथा $x^2+y^2+z^2=1$

हल करने पर, $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{1}{\sqrt{6}}$ तथा $z = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$x = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $y = \frac{1}{\sqrt{6}}$, $z = \frac{1}{\sqrt{3}}$ //

Q

4

Solving x
from matrix
product
equation



x के किस मान के लिए $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ x \end{bmatrix} = \mathbf{0}$ है ?

निष्कर्ष

दिया है: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ x \end{bmatrix} = 0$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1+4+1 & 2+0+0 & 0+2+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ x \end{bmatrix} = \mathbf{0}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 6 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ x \end{bmatrix} = \mathbf{0}$

$\Rightarrow [0+4+4x] = [0]$

$\Rightarrow 4+4x = 0 \Rightarrow x = -1$

$x = -1$ //

Q

5

Verifying
 $A^2-5A+7I=O$



यदि $A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$ हो तो सिद्ध कीजिए कि $A^2-5A+7I = \mathbf{O}$ है।

निष्कर्ष

LHS = $A^2-5A+7I$

$= \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} - 5 \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 9-1 & 3+2 \\ -3-2 & -1+4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ -5 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ -5 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 15 & 5 \\ -5 & 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7 & 0 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 8-15+7 & 5-5+0 \\ -5+5+0 & 3-10+7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{O} = \text{RHS}$

Q

6

Solving x
from vector-
matrix
equation



यदि $\begin{bmatrix} x & -5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$ है तो x का मान ज्ञात कीजिए।

जानकारी

$$\text{दिया है: } \begin{bmatrix} x & -5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 0$$

मान रखो

$$\begin{aligned} & \begin{bmatrix} x & -5 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \Rightarrow & \begin{bmatrix} x+0-2 & 0-10+0 & 2x-5-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \\ \Rightarrow & \begin{bmatrix} x-2 & -10 & 2x-8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 0 \\ \Rightarrow & [x^2 - 2x - 40 + 2x - 8] = [0] \end{aligned}$$

निष्कर्ष

$$\Rightarrow x^2 = 48$$

$$\Rightarrow x = 4\sqrt{3}$$

Q

7

Revenue and
profit via
matrix
algebra

(())

एक निर्माता तीन प्रकार की वस्तुएँ x, y, तथा z का उत्पादन करता है जिन का वह दो बाजारों में विक्रय करता है। वस्तुओं की वार्षिक बिक्री नीचे सूचित (निर्दिष्ट) है:

बाजार	उत्पादन		
I	10,000	2,000	18,000
II	6,000	20,000	8,000

भाग (a)

यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः Rs 2.50, Rs 1.50 तथा Rs 1.00 है तो प्रत्येक बाजार में कुल आय (Revenue), आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए।

जानकारी

यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः ₹ 2.50, ₹ 1.50 तथा ₹ 1.00 है तो वस्तुएँ विक्रय मूल्य

	x	y	z	
बाजार I	[10000	2000	18000	₹2.50]
बाजार II	6000	20000	8000	₹1.00]

मान रखो

प्रत्येक बाजार में कुल आय

$$= \begin{bmatrix} 10000 & 2000 & 18000 \\ 6000 & 20000 & 8000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ₹ 2.50 \\ ₹ 1.50 \\ ₹ 1.00 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ₹ 25000 + ₹ 3000 + ₹ 18000 \\ ₹ 15000 + ₹ 30000 + ₹ 8000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ₹ 46000 \\ ₹ 53000 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

अतः, बाजार I में कुल आय ₹46000 तथा बाजार II में कुल आय ₹53000 है।

भाग (b)

यदि उपर्युक्त तीन वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत (Cost) क्रमशः Rs 2.00, Rs 1.00 तथा 50 पैसे है तो कुल लाभ (Gross profit) ज्ञात कीजिए।

जानकारी

यदि x, y तथा z की प्रत्येक इकाई की लागत क्रमशः ₹ 2.00, ₹ 1.00 तथा 50 पैसे है तो वस्तुएँ लागत

	x	y	z	
बाजार I	[10000	2000	18000	₹2.00]

बाज़ार II	6000	20000	8000 J	₹0.50]
-----------	------	-------	--------	--------

मान रखो

प्रत्येक बाज़ार में कुल लागत

$$= \begin{bmatrix} 10000 & 2000 & 18000 \\ 6000 & 20000 & 8000 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ₹ 2.00 \\ ₹ 1.00 \\ ₹ 0.50 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ₹ 20000+₹ 2000+₹ 9000 \\ ₹ 12000+₹ 20000+₹ 4000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ₹ 31000 \\ ₹ 36000 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

बाज़ार I में कुल आय ₹46000 तथा कुल लागत ₹31000 है।

अतः, कुल लाभ = आय - लागत = ₹46000 - ₹31000 = ₹15000

बाज़ार II में कुल आय ₹ 53000 तथा कुल लागत ₹ 36000 है।

अतः, कुल लाभ = आय - लागत = ₹53000 - ₹36000 = ₹17000

Q

8

Finding matrix X from an equation



आव्यूह X ज्ञात कीजिए, यदि $X \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -8 & -9 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$ है।

जानकारी

$$\text{माना, } X = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\text{इसलिए, } X \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -8 & -9 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

मान रखो

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -8 & -9 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} a+4b & 2a+5b & 3a+6b \\ c+4d & 2c+5d & 3c+6d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 & -8 & -9 \\ 2 & 4 & 6 \end{bmatrix}$$

यदि दो आव्यूह समान हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं, इसलिए

$$a+4b = -7, 2a+5b = -8, c+4d = 2 \text{ तथा } 2c+5d = 4$$

निष्कर्ष

हल करने पर, $a = 1, b = -2, c = 2$ तथा $d = 0$

$$\text{इसलिए, } X = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$X = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix} //$$

Q

9

MCQ: property from $A^2=I$



यदि $A = \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{bmatrix}$ इस प्रकार है कि $A^2 = I$, तो (A) $1+\alpha^2+\beta\gamma = 0$ (B) $1-\alpha^2+\beta\gamma = 0$ (C) $1-\alpha^2-\beta\gamma = 0$ (D) $1+\alpha^2-\beta\gamma = 0$

जानकारी

दिया है: $A^2 = I$

मान रखो

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & -\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} \alpha^2+\beta\gamma & \alpha\beta-\beta\alpha \\ \alpha\gamma-\alpha\gamma & \beta\gamma+\alpha^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

निष्कर्ष

तुलना करने पर, $\alpha^2 + \beta \gamma = 1$, अतः, विकल्प (C) सही है।

(C) $1 - \alpha^2 - \beta \gamma = 0$ //

Q

10

MCQ:
symmetric
and skew-
symmetric
matrix



यदि एक आव्यूह सममित तथा विषम सममित दोनों ही है तो: (A) A एक विकर्ण आव्यूह है। (B) A एक शून्य आव्यूह है। (C) A एक वर्ग आव्यूह है। (D) इनमें से कोई नहीं।

निष्कर्ष

एक शून्य आव्यूह ही सममित तथा विषम सममित दोनों प्रकार का होता है।

अतः, विकल्प (B) सही है।

(B) A एक शून्य आव्यूह है। //

Q

11

MCQ:
(I+A)³-7A
given A²=A

(()

यदि A एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि $A^2 = A$, तो $(I+A)^3 - 7A$ बराबर है: (A) A (B) I-A (C) I (D) 3A

निष्कर्ष

$$\begin{aligned}(I+A)^3 - 7A &= I^3 + A^3 + 3I^2A + 3IA^2 - 7A \\&= I + A^2 + 3IA + 3IA^2 - 7A \text{ [क्योंकि } I^3 = I^2 = I \text{]} \\&= I + A + 3A + 3IA - 7A \text{ [क्योंकि } A^2 = A \text{]} \\&= I + A + 3A + 3A - 7A = I \text{ [क्योंकि } IA = A \text{]}\end{aligned}$$

अतः, विकल्प (C) सही है।

(C) I //